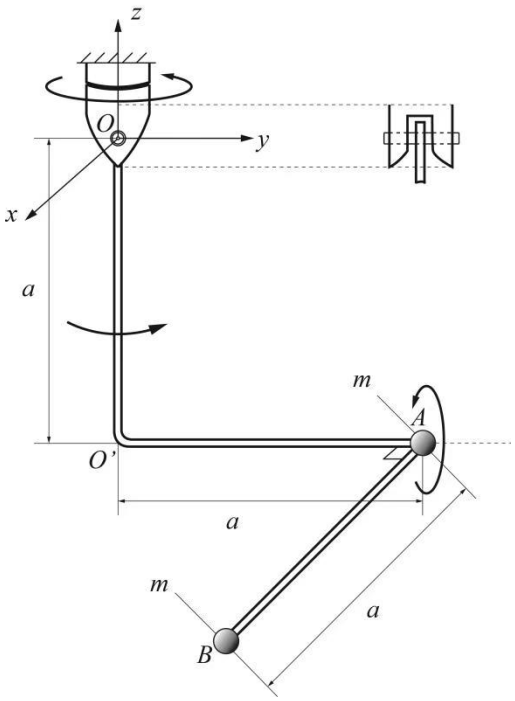
题目：



两个小球构成如图所示 3 自由度的机构，铰链 *O* 可以绕竖直轴 *z* 轴自由转动，直角弯杆与铰链铰接，小球 *A* 固定在弯杆的末端，小球 *B* 由直杆约束绕 *O'A* 轴自由转动。铰链的质量和尺寸均忽略不计，各杆均为轻杆，直杆和直角弯杆两段的长度均为 *a*，小球质量为 *m*，小球的大小忽略不计。

（1）在图中所示位置，小球 *A* 的坐标为(*0*,*a*,*-a*)，小球 *B* 的坐标为(*a*,*a*,*-a*)，求系统由静止释放时，施加给系统的约束反力；

（2）试求此系统的稳定平衡位置；

（3）试求此系统在稳定平衡位置附近微幅摆动的线性微分方程。（若 φ 为微幅摆动角度，则微分方程中 $\sin\varphi=\varphi,\cos\varphi=1,\dot{\varphi}^2=0$ ）

解：如题图所示，建立惯性坐标系，则在惯性系中，直角弯杆本体系由 3-1 转动的角度 α,β 描述，小球 *B* 的位置由弯杆本体系中转过的角度 γ 描述。转换矩阵依次为：

$$A_z=\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha & 0\\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$A_{x_1}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\beta & -\sin\beta\\ 0 & \sin\beta & \cos\beta\end{pmatrix} \tag{1}$$

$$A_{y_2}=\begin{pmatrix}\cos\gamma & 0 & \sin\gamma\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\gamma & 0 & \cos\gamma\end{pmatrix}$$

（1）在弯杆本体坐标系中，小球 *A* 的位置矢量为 $\vec{r}_1=\left(0,a,-a\right)$，小球 *B* 的位置矢量为 $\vec{r}_2=\left(a\cos\gamma,a,-a-a\sin\gamma\right)$。设悬挂点处的作用力为 $\vec{N}_o=\left(N_{ox},N_{oy},N_{oz}\right)$，悬挂

点处的约束力矩为$\vec{M}_o=\left(0,M_y,0\right)$。

首先，由转换矩阵得到小球 *A* 和小球 *B* 的加速度为：

$$\begin{aligned}&\vec{\varepsilon}=\left(\ddot{\beta},0,\ddot{\alpha}\right)\\&\vec{a}_1=\vec{\varepsilon}\times\vec{r}_1=\left(-\ddot{\alpha}a,\ddot{\beta}a,\ddot{\beta}a\right)\\&\vec{a}_2=\vec{\varepsilon}\times\vec{r}_2+\vec{a}_{\text{相对}}=\left(-\ddot{\alpha}a,\ddot{\alpha}a+\ddot{\beta}a,\ddot{\beta}a-\ddot{\gamma}a\right)\end{aligned}\tag{2}$$

由于小球 *B* 绕 *O'A* 自由转动，所以对 *A* 对 *B* 的约束力矩在 *y* 方向为 0，约束反力在 *z* 方向为 0。即对小球 *B* 对系统的力为$\vec{N}=\left(N_x,N_y,0\right)$。

则小球 *A* 对 *O* 点角动量定理得：

$$\vec{M}_o+\vec{r}_2\times\vec{N}+\vec{r}_1\times m\vec{g}=\vec{r}_1\times m\vec{a}_1\tag{3}$$

对小球 *B* 列牛顿第二定律得：

$$-\vec{N}+m\vec{g}=m\vec{a}_2\tag{4}$$

由以上（2）（3）（4）式联立解得：

$$\begin{aligned}&\ddot{\beta}=-\frac{3g}{8a},\ddot{\alpha}=\frac{g}{8a}\\&N_x=\frac{1}{8}mg,N_y=\frac{1}{4}mg,M=\frac{1}{4}mga\end{aligned}\tag{5}$$

对小球 *A* 由牛顿第二定律得：

$$\vec{N}_0+\vec{N}+m\vec{g}=m\vec{a}_1\tag{6}$$

解得约束力和约束力矩分别为：

$$\vec{N}_o=\begin{pmatrix}-mg/4\\-5mg/8\\5mg/8\end{pmatrix},\vec{M}=\begin{pmatrix}0\\mga/4\\0\end{pmatrix}\tag{7}$$

（2）由第一问在本体系中，小球 A 的位置矢量为$\vec{r}_1=\left(0,a,-a\right)$，小球 B 的位置矢量为$\vec{r}_2=\left(a\cos\gamma,a,-a-a\sin\gamma\right)$。经过矩阵 A_{x1} 变换即可得到两个小球在惯性系中的位置，竖直方向分量分别为：

$$\begin{aligned} z_1&=a\sin\beta-a\cos\beta\\ z_2&=a\sin\beta-a\left(1+\sin\gamma\right)\cos\beta \end{aligned} \tag{8}$$

则系统的势能为：

$$V=mgz_1+mgz_2=mga\left[2\sin\beta-\left(2+\sin\gamma\right)\cos\beta\right] \tag{9}$$

系统的稳定平衡位置为势能取最小值点，因此求导可得：

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial\gamma}&=-\cos\gamma\cos\beta=0\\ \frac{\partial V}{\partial\beta}&=2\cos\beta+\left(2+\sin\gamma\right)\sin\beta=0 \end{aligned} \tag{10}$$

解上述平衡方程得：

$$\begin{cases}\gamma=90^0\\ \tan\beta=-\dfrac{2}{3}\end{cases},\begin{cases}\gamma=270^0\\ \tan\beta=-2\end{cases} \tag{11}$$

并由 2 阶矩阵得正定性，可以判定稳定平衡位置为：

$$\gamma=90^0,\cos\beta=\frac{3}{\sqrt{13}},\sin\beta=-\frac{2}{\sqrt{13}} \tag{12}$$

α 任意。

（3）角速度在本体系的投影为：

$$\underline{\omega}_2 = \begin{pmatrix} \dot{\beta} \\ \dot{\alpha}\sin\beta \\ \dot{\alpha}\cos\beta \end{pmatrix} \tag{13}$$

小球 A 相对于惯性系的速度在本体系下表示为：

$$v_1 = \underline{\omega}_2 \times r_1 = \begin{pmatrix} \left(-\sin\beta - \cos\beta\right)\dot{\alpha} \\ \dot{\beta}a \\ \dot{\beta}a \end{pmatrix} \tag{14}$$

小球 B 相对于惯性系的速度在本体系下表示为：

$$v_2 = \underline{\omega}_2 \times r_2 + v_{\text{相对}} = \begin{pmatrix} \left(-\sin\gamma\sin\beta - \sin\beta - \cos\beta\right)\dot{\alpha} - \sin\gamma\dot{\gamma} \\ \left(1+\sin\gamma\right)\dot{\beta} + \cos\gamma\cos\beta\dot{\alpha} \\ \dot{\beta} - \cos\gamma\sin\beta\dot{\alpha} - \cos\gamma\dot{\gamma} \end{pmatrix} a \tag{15}$$

系统的动能为：

$$T = \frac{1}{2}m\left(v_1^T v_1 + v_2^T v_2\right) \tag{16}$$

系统的拉格朗日函数为：

$$L = T - V \tag{17}$$

由拉格朗日方程，且广义坐标 q 与广义速度 $\dot{q}$ 均为小量，在平衡位置附近线性化得：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial L}{\partial q} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}}\right) + \frac{\partial V}{\partial q} = \frac{d}{dt}\left(mv_1^T\frac{\partial v_1}{\partial \dot{q}} + mv_2^T\frac{\partial v_2}{\partial \dot{q}}\right) + \frac{\partial V}{\partial q} = 0 \tag{18}$$

由（14）（15）（18）式得：

$$\frac{\partial v_1}{\partial \dot{\delta}_\alpha} = \frac{\partial v_1}{\partial \dot{\alpha}} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{13} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{\partial v_2}{\partial \dot{\delta}_\alpha} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{13} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{\partial V}{\partial \dot{\delta}_\alpha} = 0 \tag{19}$$

对广义坐标 α 的线性化微分方程为：

$$\frac{2}{\sqrt{13}}\ddot{\alpha} - \ddot{\gamma} = 0 \tag{20}$$

同理对另外两个广义坐标进行计算得到：

$$\begin{aligned}\ddot{\beta}+\frac{\sqrt{13}g\delta_{\beta}}{7a}=0\\ \ddot{\gamma}-\frac{\ddot{\alpha}}{\sqrt{13}}+\frac{3g\delta_{\gamma}}{a\sqrt{13}}=0\end{aligned} \tag{21}$$

化简得到两个振动方程为：

$$\begin{aligned}\ddot{\beta}+\frac{\sqrt{13}g\delta_{\beta}}{7a}=0\\ \ddot{\gamma}+\frac{6g\delta_{\gamma}}{a\sqrt{13}}=0\end{aligned} \tag{22}$$